

Отзыв научного руководителя на производственную практику обучающегося 2-го курса магистратуры Альшаеба Баселя

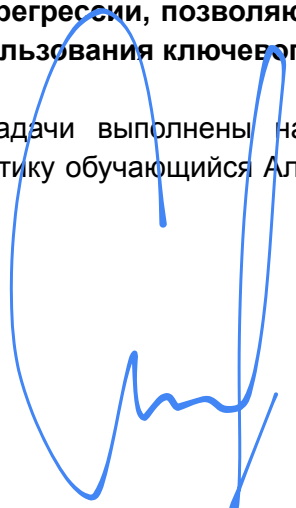
В рамках производственной практики Альшаебу Баселю была поставлена задача разработки прототипа веб-приложения, реализующего голосовое управление медицинской информационной системой (МИС) "СТОММИС" при первичном приеме и осмотре пациентов дежурными стоматологами-терапевтами.

В ходе работы над поставленной задачей Басель:

1. Реализовал работоспособный механизм выделения речи врача из аудио-потока, поступающего с микрофона врача в рамках клиентской части (веб-браузер).
2. Реализовал два варианта выделения релевантных команд по ключевому слову - на клиенте (браузер) и на сервере, после распознавания речи.
3. Выбрал критерии и проанализировал качество работы обоих вариантов по этим критериям, после чего обоснованно выбрал вариант с обнаружением команд на сервере.
4. Интегрировал разработанные им механизмы захвата и передачи речи в веб-интерфейс МИС "СТОММИС".
5. Провел эксперименты с различными LLM и векторными индексами на их основе с целью выбора модели, позволяющей наилучшим образом переводить речь врача в структурированный вид.
6. Разработал механизм трансляции речи врача в структурированные команды, пригодные для формирования протоколов осмотра в МИС "СТОММИС".
7. **Реализовал бинарный классификатор распознанной речи на основе логистической регрессии, позволяющий выделять команды врача из общего потока без использования ключевого слова.**

Все перечисленные задачи выполнены на высоком профессиональном уровне. За производственную практику обучающийся Альшаеб Басель заслуживает оценку "отлично" ("А" по шкале ETSC).

Научный руководитель



к.ф.-м.н., ст. преподаватель каф.
системного программирования
Сысоев С.С.